


ORIGINAL

LIBRE

L'impact de la variabilité fonctionnelle et de la créativité des mouvements sur les performances en escalade sportive

Nikki Geerte van Bergen^{1,2}  | Dominic Orth^{1,3} | Nicolas Deschle^{1,2}  | Robert Berkenbosch^{1,2} | Marthe van der Toorn^{1,2} | Geert Savelsbergh^{1,2} | John van der Kamp^{1,2}

¹Département des sciences du mouvement humain, Faculté des sciences du comportement et du mouvement, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, Pays-Bas | ²Amsterdam Movement Sciences, Amsterdam, Pays-Bas | ³Département des sciences de la santé, Université Brunel de Londres, Londres, Royaume-Uni

Correspondance: Dominique Orth (dominic.orth@brunel.ac.uk)

Reçu: 23 mai 2024 | **Révisé:** 7 mai 2025 | **Accepté:** 9 juillet 2025

Financement: Le projet a été soutenu par la subvention Sportinnovator/ZonMw, numéro de projet 5380010208 attribuée à Dominic Orth.

Mots-clés: exploration | variabilité fonctionnelle du mouvement | créativité du mouvement | répertoire de mouvements | escalade sportive

ABSTRAIT

L'expertise sportive repose sur la capacité à s'adapter aux contraintes individuelles, aux tâches et à l'environnement. L'approche de la dynamique écologique positionne la variabilité du mouvement comme ayant des propriétés fonctionnelles permettant ainsi l'adaptation. De plus, elle soutient que la créativité du mouvement émerge de la variabilité du mouvement dans le processus d'exploration. Pour tester ces hypothèses, nous avons déterminé les relations entre variabilité du mouvement, créativité du mouvement et performance. Vingt et un grimpeurs masculins, allant du niveau expérimenté au niveau élite, ont participé. La variabilité fonctionnelle du mouvement et la performance en escalade ont été évaluées dans deux tests différents. L'objectif principal du test de variabilité fonctionnelle du mouvement était de réaliser un problème de bloc d'autant de manières différentes que possible, tandis que dans le test de performance, les participants disposaient de six tentatives pour progresser autant que possible. Des données 2D de position de la hanche (issues d'enregistrements vidéo avec Kinovea) ont été collectées afin de déterminer le nombre de trajectoires réussies distinctes réalisées (variabilité du mouvement), le degré d'originalité de chaque trajectoire réussie (créativité du mouvement) et la longueur de la trajectoire de la meilleure tentative dans le test de performance (performance). Les résultats ont révélé que la capacité à présenter une variabilité fonctionnelle du mouvement ($p=0,005$) et l'exploration de la créativité du mouvement ($p=0,002$) étaient fortement associés à la performance. La créativité motrice contribuait à la performance, en plus de la variabilité motrice ($p=0,024$). Nous proposons que la variabilité ne se limite pas au nombre de mouvements différents ; elle doit également être comprise dans la mesure où ces mouvements sont distincts, car ils peuvent refléter différents modèles d'exploration et déterminer l'étendue des nouvelles adaptations que peut découvrir un individu.

1 | Introduction

Le principal défi de l'escalade de compétition réside dans l'adaptation rapide et efficace aux nouvelles contraintes de la tâche. L'expertise repose sur la capacité à s'adapter aux innombrables problèmes de mouvement potentiels de manières variées, parfois créatives. L'escalade sportive constitue donc une plateforme idéale pour étudier les liens entre variabilité du mouvement, créativité et performance.

Points de vue traditionnels (Fitts et Posner¹⁹⁶⁷) considèrent la variabilité du mouvement comme un bruit perturbateur qu'il convient de minimiser pour éviter toute déviation par rapport à un schéma de mouvement optimal. Cependant, lorsqu'une même tâche est répétée plusieurs fois, les schémas de mouvement ne sont jamais identiques et ne sont pas non plus d'un niveau d'excellence (Bartlett et al.),²⁰⁰⁷. Par conséquent, la perspective actuelle de la dynamique écologique positionne la variabilité du mouvement comme ayant des propriétés fonctionnelles permettant l'adaptation aux contraintes changeantes (Bartlett et al.²⁰⁰⁷; Vitrier et Davids²⁰⁰⁹; Ranganathan et

Il s'agit d'un article en libre accès selon les termes de la [Attribution Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Licence qui autorise l'utilisation, la distribution et la reproduction sur n'importe quel support, à condition que l'œuvre originale soit correctement citée.

© 2025 L'auteur(s). *Journal européen des sciences du sport* publié par Wiley-VCH GmbH pour le compte du Collège européen des sciences du sport.

Points forts

- ◆ La variabilité du mouvement ainsi que la créativité du mouvement sont fortement associés aux performances en escalade sportive.
- ◆ La créativité du mouvement contribue de manière indépendante à performances en escalade au-delà des contributions de la variabilité fonctionnelle du mouvement.
- ◆ La variabilité des mouvements est bien plus que le simple nombre de mouvements distincts (ou la taille du répertoire de mouvements) et comprend également une distinction en termes d'étendue et de profondeur des différences.

Newell²⁰¹³). Pendant la performance, les mouvements sont considérés comme une propriété émergente des interactions entre les contraintes qui fixent des limites et/ou permettent les solutions de mouvement disponibles (Newell¹⁹⁸⁶; Newell et al.²⁰⁰³; Zahno et van der Kamp²⁰²²). Les athlètes capables de varier leurs schémas de mouvement de manière flexible pour obtenir la même solution motrice peuvent satisfaire plus efficacement aux contraintes de performance. Ici, l'expertise est en partie déterminée par une capacité accrue de variabilité des mouvements (van Bergen et al.,²⁰²³).

Le comportement adaptatif en escalade a été identifié comme un élément clé de la performance experte. Seifert et al. (²⁰¹¹) ont observé que les grimpeurs sur glace experts présentent une plus grande amplitude de mouvement des membres et du tronc que les débutants. De plus, la complexité de l'exploration visuelle et motrice, qui s'est avérée augmenter avec la difficulté de la tâche (van Knobelndorff et al.²⁰²⁰), a été associée à de meilleures performances dans de nouvelles tâches (Orth, Davids et Seifert²⁰¹⁸). De même, il a été constaté que la capacité à exploiter une large gamme de mouvements d'escalade facilitait le processus d'apprentissage (Orth, Davids, Chow et al.²⁰¹⁸). De plus, van Bergen et al. (²⁰²³) ont montré que la capacité à démontrer une force de préhension élevée sur plusieurs types de prises favorise les performances en escalade. Enfin, Künzell et al. (²⁰²¹) ont observé que la capacité à modifier l'approche d'un problème de mouvement donné lors des compétitions de bloc de haut niveau entraînait des taux de réussite significativement plus élevés. Collectivement, ces résultats suggèrent qu'un répertoire de mouvements plus étendu pendant la performance est associé à une escalade plus efficace. Il est possible qu'un répertoire plus large favorise une exploration plus large, augmentant ainsi les possibilités pour les individus de s'adapter aux exigences de l'environnement. Une autre possibilité est que ces capacités permettent la découverte de nouveaux mouvements, conférant un bénéfice supplémentaire en termes de performance. Dans les études mentionnées ci-dessus, des comparaisons entre les niveaux de compétence ont été effectuées en termes de variabilité pendant la performance, mais elles n'ont pas examiné si le répertoire de mouvements disponible, évalué indépendamment de la performance, prédisait la performance. Ce point sera abordé dans la présente étude.

Les capacités à varier les comportements ont également été étudiées en profondeur dans des domaines connexes (par exemple, la psychologie cognitive) afin de comprendre la créativité. La créativité motrice a déjà été décrite par Wyrick (¹⁹⁶⁸) comme la capacité des individus à produire des mouvements originaux et fonctionnels. Les approches cognitives décrivent la créativité comme une capacité ou un trait personnel d'un athlète (Mummert)²⁰¹⁵; Richard et al.²⁰¹⁷ Ces études définissent

La créativité est la capacité d'une personne à générer des idées originales pour résoudre des problèmes donnés. Dans ce raisonnement, la créativité se distingue de la variabilité motrice, car des processus neurocognitifs distincts sous-tendent la découverte de mouvements originaux et nouveaux. En revanche, du point de vue de la dynamique écologique, la créativité motrice est considérée comme découlant de la variabilité motrice (Orth et al., 2008).²⁰¹⁷). Les mouvements créatifs peuvent être compris comme de nouvelles adaptations fonctionnelles qui satisfont aux contraintes du problème moteur rencontré. Dans la distribution globale des solutions de mouvements fonctionnels, les mouvements créatifs désignent des solutions (statistiquement) rares et donc originales (Simonton),²⁰⁰³). L'exploration sous-tend l'émergence de ces solutions motrices fonctionnelles et originales. Bien que la créativité motrice ait été identifiée comme un élément clé de la performance experte dans le sport, ses origines restent un sujet de débat (Orth et al.²⁰¹⁷). Il existe des preuves qui relient la créativité du mouvement à la variabilité (Caso et van der Kamp²⁰²⁰; Orangi et al.²⁰²¹; Orth et al.²⁰¹⁹), mais encore une fois, ces études ont évalué la variabilité au cours de la performance au sein de la même tâche et non de manière indépendante.

Par conséquent, dans la présente étude, nous nous concentrons sur les relations potentielles entre la capacité de variabilité du mouvement et la performance. Des tests de variabilité et de performance distincts sont réalisés. L'hypothèse est qu'un large répertoire de mouvements au test de variabilité permet aux grimpeurs d'appliquer une solution adaptée aux problèmes de mouvement de plus en plus complexes rencontrés lors du test de performance. Un large répertoire de mouvements est généralement considéré en termes de nombre de solutions distinctes, une approche que nous suivons dans cette étude en considérant les trajectoires de mouvement émergentes. L'existence d'une contribution distincte de la variabilité du mouvement et de la créativité à la performance n'ayant pas encore été clairement établie, des analyses exploratoires sont réalisées afin d'évaluer si un répertoire de mouvements plus large est associé à une créativité accrue et si cela explique une variance supplémentaire de la performance. Nous nous attendons à ce que les individus présentant une forte variabilité du mouvement présentent également des solutions plus créatives au test de variabilité et obtiennent de meilleurs résultats au test de performance. Cependant, la créativité étant considérée comme découlant de la variabilité du mouvement, nous ne nous attendons pas à ce que la créativité du mouvement explique une variance supplémentaire de la performance.

2 | Matériels et méthodes

2.1 | Participants

Vingt et un grimpeurs sportifs masculins ont participé à l'expérience ($M_{\text{âge}} = 27,62 \pm 6,74$ ans, $M_{\text{poids}} = 71,2 \pm 5,9$ kg, $M_{\text{hauteur}} = 180,3 \pm 5,4$ cm). Le nombre de participants était basé sur une analyse de puissance pour la corrélation ($\alpha = 0,05$, unilatéral, taille de l'effet = $0,5$, $\beta = 0,8$, taille d'échantillon requise = 21). Basé sur la plus petite taille d'effet d'intérêt, telle que définie par Anvari et Lakens (²⁰²¹), nous avons cherché à interpréter les résultats observés uniquement en termes d'ampleur d'effet importante. Les critères d'inclusion basés sur les compétences dictaient un niveau d'escalade autodéclaré en bloc allant de avancé (IRCRA 18-23, 14 participants) à élite (IRCRA 24 et plus, 7 participants), selon les lignes directrices proposées par Draper.

et al. (2015). Les participants ont été recrutés en fonction de leur meilleure cotation de point rouge (c'est-à-dire la voie qu'un grimpeur peut gravir après l'avoir préalablement répétée) au cours des 12 derniers mois en bloc. Les niveaux d'escalade variaient de 20 à 30, avec des niveaux moyens d'aptitude en point rouge rapportés correspondant à $M=23,0 \pm 2,5$. Tous les participants ont signé un consentement éclairé avant l'essai. L'étude a été approuvée par le comité d'éthique de l'établissement (Comité d'éthique et de revue scientifique, Faculté des sciences du comportement et du mouvement, Vrije Universiteit Amsterdam (VCWE-2018-080)).

2.2 | Équipement et appareil

Afin d'évaluer les performances en escalade et la variabilité des mouvements, deux tests d'escalade ont été réalisés dans une section de bloc (Boulderhal De Campus, La Haye). Les tentatives d'escalade ont été filmées à l'aide d'une caméra de recul (GoPro Hero4, résolution 1080p, cadence de 60 images par seconde) fixée à un dispositif standardisé, à 0,80 m de hauteur et à 4 m du mur. Pour éviter toute distorsion de l'objectif, la caméra était réglée sur « champ de vision linéaire ». La grille de la figure 1A montre qu'en effet, seule une distorsion très minime de l'objectif subsistait avec cette méthode (c'est-à-dire que les parties supérieure et inférieure du mur étaient alignées avec la grille rectangulaire). Pendant les tests d'escalade, la position de la hanche a été filmée et suivie à l'aide d'une ampoule rouge fixée au milieu de la hanche des participants (Figure 1C, D). Kinovea (version 0.8.27) a été utilisé pour dériver X - et Y -données de position issues des enregistrements vidéo.

2.3 | Configuration expérimentale

Afin d'examiner la relation entre la variabilité des mouvements et la performance en escalade, deux voies de bloc ont été aménagées par un ouvrier expérimenté. Pour évaluer la variabilité des mouvements, un bloc d'un niveau de difficulté bien inférieur aux critères d'inclusion a été aménagé (police 6A). Le bloc était composé de sept prises bleu clair, de trois prises de pied et de deux volumes (figure 1B). Ceux-ci ont été placés sur un mur en surplomb de 23 degrés (sur une base de 37 degrés, sur laquelle aucune prise n'a été placée, Figure 1A). Le problème du bloc a été conçu pour proposer de nombreuses trajectoires ou solutions différentes. Pour le test de performance en escalade, un problème de bloc de difficulté croissante a été créé, avec un départ estimé à 7A et une fin estimée à 8A (Font). Le problème du bloc comportait 11 prises blanches, imposant 12 mouvements de main et était situé sur un mur en surplomb de 17 degrés sans changement d'angle (non représenté).

2.4 | Procédure

Des tests distincts ont été conçus pour évaluer indépendamment la variabilité fonctionnelle du mouvement et la performance. Ces tests ont été réalisés en une seule séance de deux heures. À leur arrivée en salle d'escalade, les participants recevaient des instructions générales, signaient un consentement éclairé et indiquaient leur âge, leur poids, leur taille et leur niveau d'escalade en point rouge. Ils effectuaient ensuite 15 minutes d'exercices d'échauffement auto-sélectionnés avant de recevoir les instructions pour le test de variabilité fonctionnelle du mouvement.

2.4.1 | Test de variabilité fonctionnelle du mouvement

Capturer objectivement la variabilité des mouvements s'est avéré difficile (Cortes et al. 2019). Les études portant sur la créativité motrice ont principalement évalué la créativité à l'aide de tâches de pensée divergente, demandant aux athlètes d'imaginer autant de solutions que possible sans les mettre en pratique. Cependant, la perspective de la dynamique écologique soutient que les solutions motrices créatives se manifestent généralement par l'action, lors de l'exploration des contraintes, plutôt que par une idée cognitive a priori. Ainsi, Moraru et al. (2016) ont transformé une tâche de pensée divergente en une tâche d'action divergente pour évaluer la créativité du mouvement. En conséquence, une tâche d'action divergente a été utilisée dans la présente étude comme test de variabilité fonctionnelle du mouvement, où l'objectif principal était de résoudre un problème de bloc d'autant de manières différentes (c'est-à-dire des trajectoires distinctes) que possible dans un laps de temps de 10 minutes. Les participants ont été encouragés à « essayer de sortir des sentiers battus ». Le niveau de difficulté a été fixé à au moins 4 notes IRCRA en dessous du niveau d'escalade le plus bas signalé pour favoriser l'exploration de différentes options. Sur la base de mesures pilotes, il était attendu que 10 minutes seraient suffisantes pour épuiser toutes les solutions possibles. Les participants ont été informés que les tentatives infructueuses ne comptaient pas, mais n'étaient pas non plus punies.

Avant de commencer le test de variabilité fonctionnelle du mouvement, les participants ont bénéficié d'une période d'observation de 2 minutes. Ensuite, ils ont dû enfiler un harnais muni d'une ampoule fixée au dos pour suivre la trajectoire de la hanche, puis passer à leur période de test de 10 minutes. L'utilisation de magnésium était autorisée.

2.4.2 | Test de performance en escalade

Après avoir terminé le test de variabilité fonctionnelle du mouvement, les participants se sont reposés 15 minutes avant de passer au test de performance en escalade. Le test commençait par une période d'observation de 2 minutes, après laquelle les participants avaient droit à six tentatives pour terminer le bloc, l'objectif étant d'atteindre le sommet en un minimum de tentatives. Entre chaque tentative, les participants bénéficiaient de 5 minutes de repos, durant lesquelles ils devaient effectuer une tâche cognitive (résoudre un sudoku) pour les empêcher d'analyser leur performance. Ainsi, toute la résolution de problèmes et l'exploration se déroulaient pendant l'escalade.

2.5 | Informatique

Les variables dépendantes déterminant les résultats du test de variabilité des mouvements et du test de performance en escalade étaient basées sur les données de position de la hanche, issues des enregistrements vidéo réalisés lors des deux tests. Ces enregistrements ont été analysés avec Kinovea (version 0.8.27), un logiciel d'analyse vidéo qui a transformé les mouvements de la LED fixée à la hanche à partir des fragments vidéo en données de position 2D. À cette fin, l'ampoule a servi de marqueur (Figure 1C) et a été suivi de manière semi-automatisée par Kinovea (c'est-à-dire qu'une confirmation image par image a été effectuée). Dans les cas où Kinovea perdait la trace du marqueur, la dernière position correcte était sélectionnée et la position du marqueur était corrigée manuellement image par image. La fréquence de mesure correspond à la fréquence d'images vidéo (60 Hz).

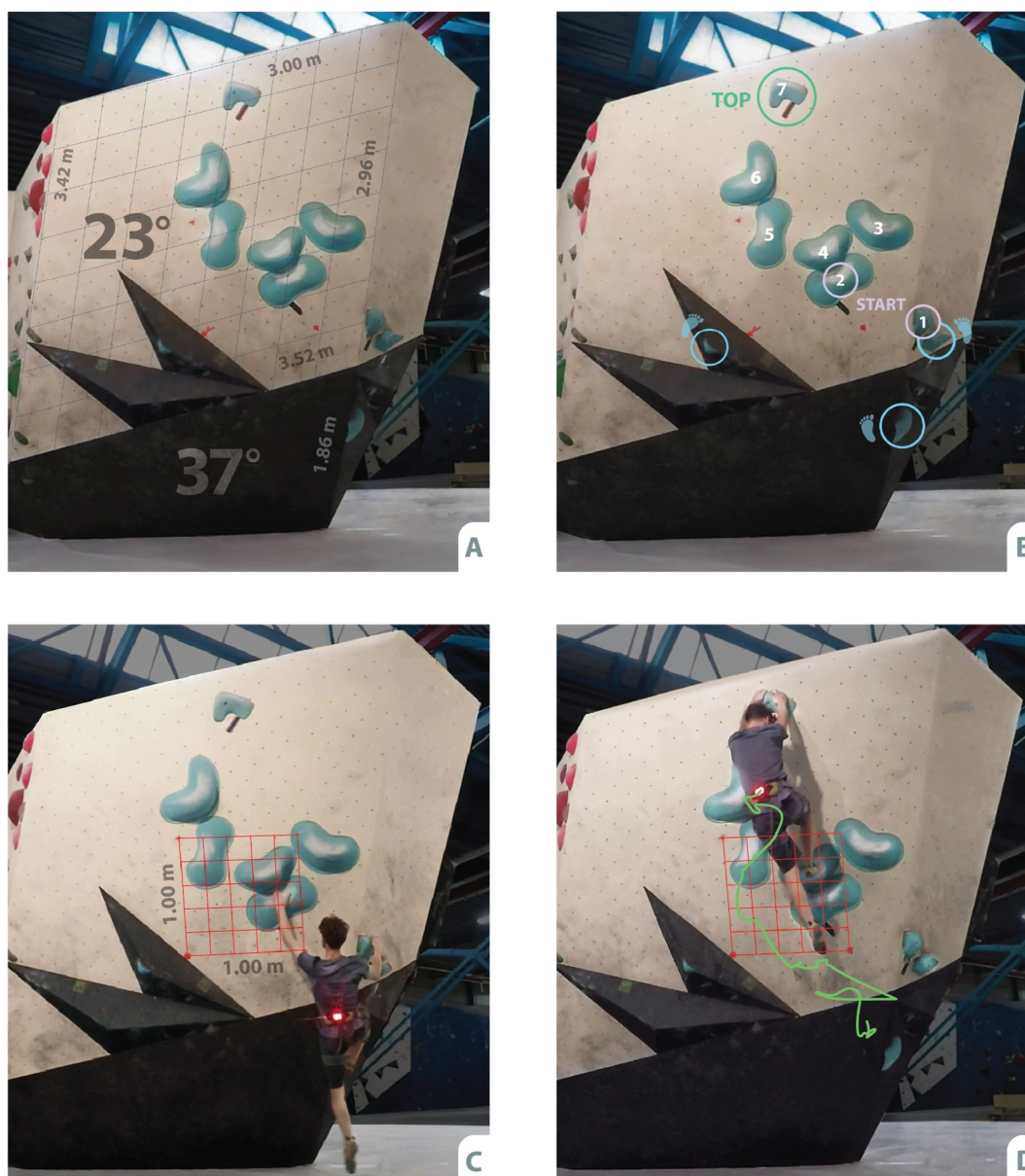


FIGURE 1 | Représentation visuelle du dispositif de test de variabilité : (A) Angles et dimensions du mur. La grille rectangulaire bleue a été placée sur le panneau principal du mur afin de montrer la distorsion très limitée de l'objectif après correction linéaire du champ de vision (la grille et les bords supérieur et inférieur du mur sont largement alignés). (B) En bleu clair : les prises de départ, les prises supérieures, sept prises pour les mains, trois prises pour les pieds et deux volumes ; (C) La grille de perspective (rouge), reliant trois marqueurs en position horizontale et verticale au centre du mur, a été utilisée pour définir un système de coordonnées dans le plan du mur pour le x et y Position du marqueur en coordonnées réelles. Le participant se trouve ici en position de départ, l'ampoule fixée au dos étant sélectionnée comme marqueur pour le suivi semi-automatisé dans Kinovea. (D) Exemple de trajectoire de hanche issue d'une tentative réussie de test de variabilité, suivie par Kinovea et exprimée par rapport à la grille de perspective (rouge).

Chiffre 1C, DAfficher une grille de perspective de couleur rouge. Cette grille relie trois marqueurs fixés au centre du mur, espacés d'un mètre horizontalement et verticalement, afin de créer une grille de perspective dans le plan du mur en surplomb dans Kinovea et de traduire les pixels de l'image en coordonnées réelles. Ce processus a permis d'obtenir un résultat Kinovea composé des coordonnées x et y de la hanche au fil du temps, traité pour des analyses ultérieures sous MATLAB.

2.5.1 | Variabilité fonctionnelle du mouvement

Adaptation de Moraru et al. (2016), la variabilité fonctionnelle du mouvement a été définie comme le nombre total de trajectoires réussies distinctes réalisées par chaque participant au test de variabilité (c'est-à-dire le nombre de solutions différentes au problème du bloc). Une trajectoire était considérée comme réussie lorsque la prise finale était contrôlée à deux mains (Règles IFSC, voir <https://www.ifsc-climbing.org/commissions/rules>). Dans cette définition, le succès fait référence à l'un des

les critères des solutions de mouvement créatives, à savoir la fonctionnalité (Orth et al.2017), ce qui implique que la trajectoire de mouvement émergente permet d'atteindre l'objectif de la tâche. Les trajectoires infructueuses ont été exclues de l'ensemble de données afin de répondre aux critères de fonctionnalité. Au total, 212 trajectoires réussies et 93 trajectoires infructueuses ont été réalisées. Parmi les trajectoires infructueuses, trois catégories ont été distinguées : (1) un glissement (22) ; (2) une solution réussie lors d'une tentative ultérieure (16) ; (3) autres (55), qui comprenaient des trajectoires apparemment impossibles (ou trop difficiles) à réaliser pour le participant.

Les études sur la pensée divergente ont souvent utilisé des jugements intersubjectifs pour définir l'originalité (Hendry et al.2018Kempe et Memmert2018; Memmert2010; Zahno et Hossner2023). Ici, nous avons suivi une approche quantitative précédemment validée (Caso et van der Kamp2020; de Joode et al.2023; Moraru et al.2016), en utilisant des analyses de cluster (Figure2). Toutes les trajectoires réussies réalisées par tous les participants ont été incluses dans cette analyse de cluster. Tout d'abord, la distance par paire entre toutes les trajectoires a été calculée à l'aide de la distance segment-chemin symétrique (Besse et al.2016). Cette mesure est appropriée car il s'agit d'une distance basée sur la forme, indépendante de l'indice de temps de la trajectoire, et elle prend en compte la longueur totale et la distance physique entre les trajectoires (pour une description détaillée de la procédure de calcul, voir Besse et al. (2016)). Par la suite, un clustering hiérarchique a été utilisé pour regrouper les trajectoires effectuées en fonction de leur proximité. Cela a ramené la hiérarchie entière d'un cluster par trajectoire à un seul cluster contenant toutes les trajectoires. Ensuite, le seuil de distance à partir duquel arrêter le clustering a été déterminé en explorant les variations du nombre de clusters (ligne verte Figure3) et la taille du plus grand cluster (ligne orange Figure3) en fonction du seuil de distance. Pour des seuils de distance très élevés, le nombre de clusters devient un, car toutes les trajectoires sont considérées comme similaires. En revanche, avec des seuils très petits, chaque trajectoire est considérée comme distincte. L'équilibre a été trouvé en ciblant le point d'inflexion de la courbe. La taille du plus grand cluster augmente progressivement pour les seuils inférieurs à 15, où elle se stabilise puis n'augmente que par paliers. Ce point, où la première augmentation importante de la taille du plus grand cluster s'est produite, a été considéré comme un candidat approprié, basé sur les données, pour définir le seuil de distance (fixé à quinze).

Enfin, pour chaque participant, un score de variabilité fonctionnelle du mouvement a été déterminé par le nombre de trajectoires distinctes, c'est-à-dire le nombre de groupes différents auxquels appartenaient les trajectoires.

2.5.2 | Créativité

La créativité peut être définie comme une combinaison de fonctionnalité et d'originalité (Orth et al.2017). Pour satisfaire au critère de fonctionnalité, seules les trajectoires réussies ont été prises en compte. Pour quantifier la créativité, il a fallu déterminer l'originalité de ces trajectoires réussies. À cette fin, pour chaque groupe (c), la prévalence a été déterminée à l'aide de l'équation (1):

$$\text{Prévalence}_c = \frac{\# \text{ participants montrant } c}{\# \text{ participants}} \quad (1)$$

Ce qui signifie que le plus (M, équation (2)) et au moins (L, Équation (3)) les groupes communs reçoivent les scores de prévalence,

$$\text{Prévalence}_M = \frac{\# \text{ sujets ayant fait le cluster } M}{\# \text{ sujets}} = \frac{21}{21} = 1 \quad (2)$$

$$\text{Prévalence}_L = \frac{\# \text{ sujets ayant fait le cluster } L}{\# \text{ sujets}} = \frac{1}{21} \quad (3)$$

La prévalence indique l'originalité d'un groupe. L'originalité d'un groupe (c) a été définie comme 1/prévalence. Cela signifie que chaque trajectoire réussie réalisée par un participant a désormais été quantifiée en fonction de l'originalité du groupe auquel elle appartenait. Enfin, pour chaque participant, le score de créativité a été calculé comme la moyenne des scores d'originalité des trajectoires réussies réalisées par ce participant.

2.5.3 | Performances d'escalade

Pour définir les performances d'escalade, la distance gravie en termes de longueur de trajectoire (en X et direction) a été calculée pour chaque tentative. Pour ce test, nous nous sommes intéressés à la progression des participants dans la voie. Par conséquent, le signal a été lissé à l'aide d'un filtre Butterworth passe-bas du second ordre (fréquence de coupure 3 Hz) afin d'éliminer les petites déviations au niveau de la hanche, qui pourraient plutôt refléter un comportement exploratoire plutôt que la distance parcourue. Cela a exclu que les participants qui ont beaucoup exploré et/ou hésité aux prises individuelles mais n'ont pas progressé beaucoup sur la voie obtiendraient des scores de longueur de trajectoire similaires à ceux des participants qui progresseraient loin le long de la voie sans exploration et/ou hésitation. La fréquence de filtrage a été déterminée par inspection visuelle. À 3 Hz, les petites déviations ont été filtrées, mais le point le plus élevé atteint et le chemin grossier sur la voie ont été conservés. Pour chaque participant, la longueur de trajectoire couverte lors de la meilleure tentative a été utilisée comme score de performance. Deux participants ont dépassé et ont ainsi atteint le score de performance le plus élevé possible.

2.6 | Analyse statistique

Le test de Kolmogorov-Smirnov a été utilisé pour tester la normalité, montrant que seul le score de créativité était distribué normalement, contrairement aux autres variables. Par conséquent, le rho de Spearman (ρ) a été utilisé pour tester les corrélations entre le nombre de groupes différents, la créativité, le niveau d'escalade et la performance. Les coefficients de corrélation n'ont été interprétés qu'en cas de forte relation, c'est-à-dire pour des valeurs de $\rho \geq 0,5$ et plus (Champ (2009)). Une régression hiérarchique pas à pas a été réalisée afin d'explorer la contribution de la créativité, en plus du nombre de groupes différents, à la prédiction des performances en escalade. Le nombre de groupes différents a été saisi à la première étape, et la créativité à la seconde. Le seuil de signification a été fixé à $p < 0,05$. Dans la deuxième étape, les coefficients n'ont été interprétés que si le changement de R^2 car cette étape était significative.

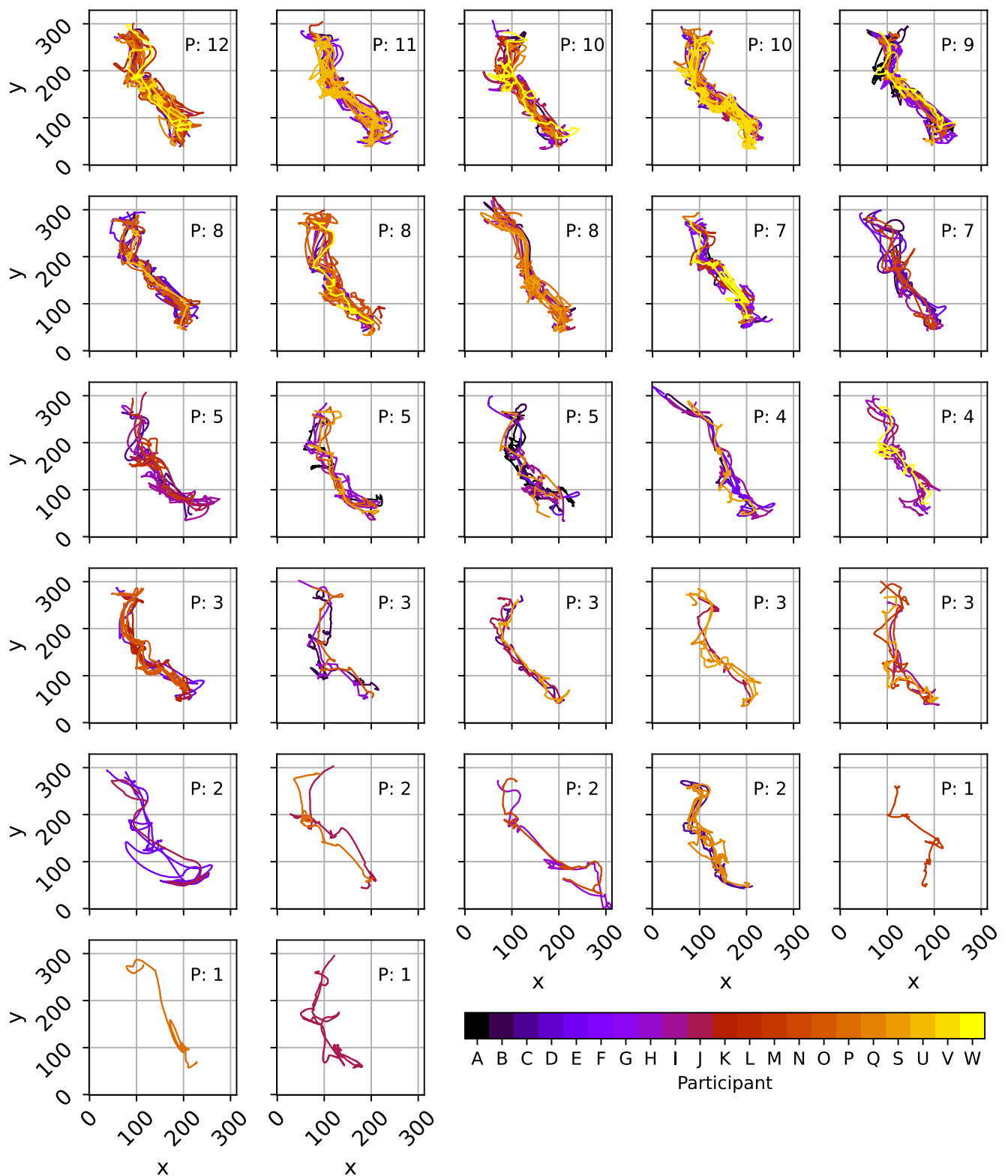


FIGURE 2 | Émergence de la différence club entre les étoiles de la compétition. Les trajectoires de mouvement des participants sont représentées sur un plan 2D (x, y) de 0 à 300 unités. Les trajectoires sont colorées en fonction du participant (A à W) et du cluster (P: 1 à P: 12). Les clusters sont définis en fonction du nombre de participants ayant effectué un cluster. Les trajectoires sont représentées sur un plan 2D (x, y) de 0 à 300 unités. Les trajectoires sont colorées en fonction du participant (A à W) et du cluster (P: 1 à P: 12). Les clusters sont définis en fonction du nombre de participants ayant effectué un cluster. Les trajectoires sont représentées sur un plan 2D (x, y) de 0 à 300 unités. Les trajectoires sont colorées en fonction du participant (A à W) et du cluster (P: 1 à P: 12). Les clusters sont définis en fonction du nombre de participants ayant effectué un cluster.

3 | Résultats

Le nombre de groupes différents était significativement et fortement corrélé au niveau d'escalade ($\rho=0,650, p=0,001$) et les performances en escalade ($\rho=0,592, p=0,005$) (Figure 4A, B).

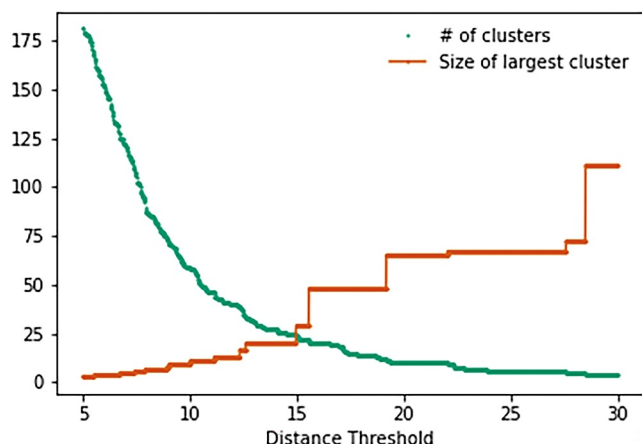


FIGURE 3 | Représentation visuelle du nombre de clusters (vert) et de la taille du plus grand cluster (orange) en fonction des différents seuils de distance utilisés pour le clustering hiérarchique. Le plateau du nombre de clusters a été utilisé pour déterminer le seuil de distance. La taille du plus grand cluster augmente progressivement pour les seuils inférieurs à 15, puis se stabilise, puis augmente progressivement. Ce point à 15, où la première augmentation importante de la taille du plus grand cluster s'est produite, a été défini comme le seuil de distance.

Une forte corrélation positive significative a été trouvée entre la créativité et le niveau d'escalade ($\rho=0,612, p=0,003$). La créativité était également fortement et significativement corrélée à la longueur de la trajectoire ($\rho=0,640, p=0,002$) (Figure 4C, D).

Le nombre de clusters différents et la créativité étaient significativement et fortement corrélés ($\rho=0,529, p=0,014$). Ensuite, pour chaque participant, le nombre de groupes différents réalisés et les scores de créativité associés ont été visualisés. Figure 5 montre les clusters (c'est-à-dire les groupes de trajectoires distinctes) sur l'axe X et les participants sur l'axe Y. Les participants sont classés selon le nombre de groupes différents à partir desquels ils ont réalisé des trajectoires (c.-à-d. que les participants en bas du graphique ont réalisé des trajectoires issues du plus grand nombre de groupes). Les groupes sont classés selon leur score de créativité (c.-à-d. que les groupes de la moitié gauche du graphique sont plus créatifs et réalisés par peu de participants, tandis que ceux de la moitié droite sont moins créatifs et représentés par la quasi-totalité des participants). Les groupes présentant les scores de créativité les plus élevés ont effectivement été réalisés par les participants ayant réalisé le plus grand nombre de groupes (Figure 5, quart inférieur gauche). Cela incluait les participants les plus performants (en bleu). Les participants qui présentaient des trajectoires issues de quelques groupes seulement avaient tendance à réaliser des groupes moins créatifs (Figure 5, en haut à droite). Ces participants avaient également tendance à afficher des scores de performance inférieurs (éd.).

Enfin, la mesure dans laquelle la créativité contribue à la prédiction de la performance en combinaison avec le nombre de groupes différents a été explorée. Le code couleur de la figure 5 indique que les participants effectuant des trajectoires à partir de nombreux groupes (c'est-à-dire de multiples trajectoires distinctes) étaient en effet les

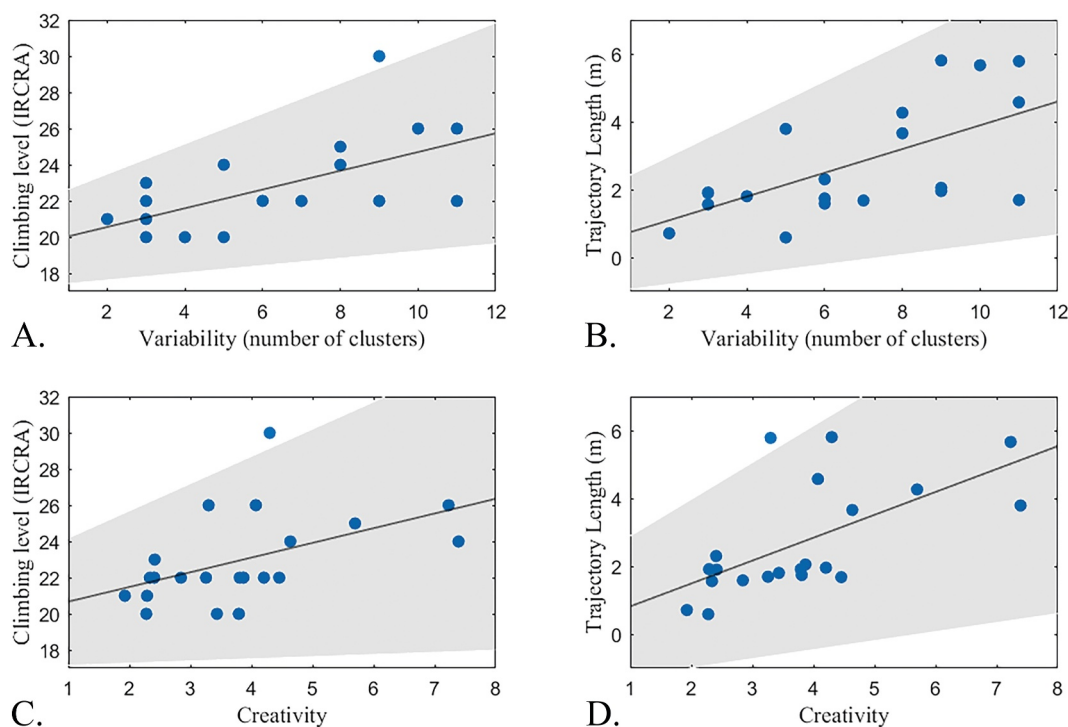


FIGURE 4 | Relation entre (A) le nombre de groupes différents et le niveau d'escalade ; (B) le nombre de groupes différents et la longueur de la trajectoire ; (C) la créativité et le niveau d'escalade ; (D) la créativité et la longueur de la trajectoire. Les zones ombrées indiquent les intervalles de confiance à 95 %. Veuillez noter qu'en raison du chevauchement des points de données, tous les participants ne sont pas visuellement distincts dans les panneaux (A et B).

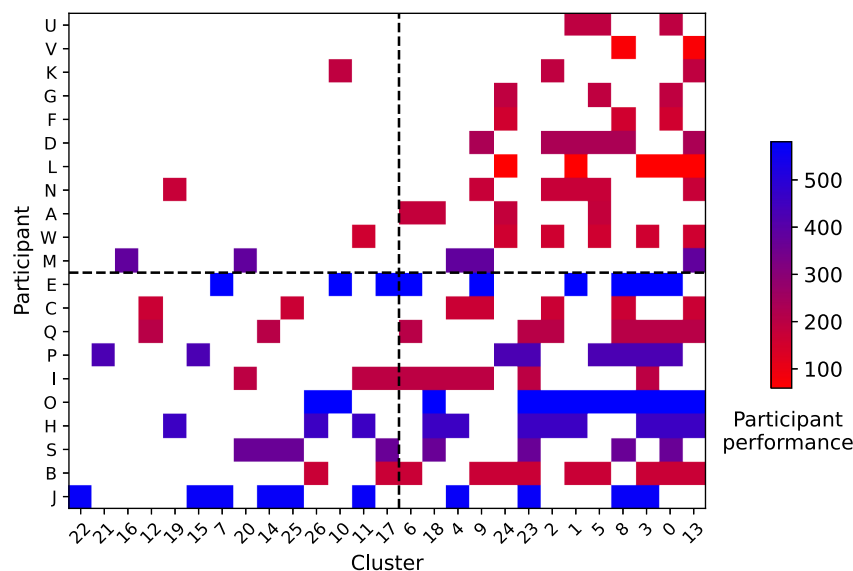


FIGURE 5 | Représentation des groupes d'activités réalisés par chaque participant. Les participants sont classés selon le nombre de groupes réalisés (le participant le moins bien classé (J) a réalisé le plus de groupes, le participant le mieux classé (U) a réalisé le moins de groupes). Les groupes sont classés selon leur prévalence et donc leur valeur créative (c'est-à-dire que les groupes de gauche sont les moins courants et donc les plus créatifs, tandis que ceux de droite sont les moins créatifs). Enfin, les performances en escalade de chaque participant sont additionnées par code couleur. Le bleu représente les performances élevées et le rouge les performances faibles.

meilleurs interprètes (tous les bleus sont représentés dans la moitié inférieure de la figure 5). Cependant, en regardant le côté gauche de la figure 5, les groupes les plus créatifs avaient tendance à être plus souvent mais pas exclusivement exécutés par les meilleurs interprètes (c'est-à-dire que les bleus sont plus répandus dans la moitié gauche de la figure 5). Une régression hiérarchique par étapes a été réalisée pour prédire les performances d'escalade en fonction du nombre de groupes différents dans la première étape (étape 1 : $\beta = 0,635, r^2 = 0,403, F = 12,837, p = 0,002$). Ensuite, lors de la deuxième étape, la créativité a été ajoutée au modèle de régression, ce qui a permis d'améliorer significativement l'adéquation du modèle (étape 2 : $\beta_{\text{nombre de clusters}} = 0,453, \beta_{\text{créativité}} = 0,429, \Delta r^2 = 0,151, \Delta F = 6,107, p = 0,024$).

4 | Discussion

L'objectif de cette étude était d'évaluer les associations entre la variabilité du mouvement, la créativité et la performance en escalade. L'expertise en escalade de compétition reposant sur la capacité à s'adapter à de nouvelles contraintes de tâches de manières variées et souvent créatives, une forte variabilité du mouvement et une créativité élevée étaient supposées être associées à de meilleures performances en escalade. Cependant, considérant que la créativité du mouvement découlait de la variabilité du mouvement, nous avons anticipé que la créativité n'expliquerait pas la variance supplémentaire de la performance. Nous avons constaté que la variabilité et la créativité étaient toutes deux fortement associées à la performance, confirmant ainsi la première hypothèse. Il est intéressant de noter que l'analyse de régression a révélé que la créativité contribuait significativement à la variance expliquée de la performance, au-delà de la variabilité, suggérant peut-être deux pistes complémentaires permettant aux individus de se préparer à la performance sous de nouvelles contraintes.

4.1 | Un répertoire plus large favorise la réalisation de nouvelles tâches dans la mesure où il augmente les possibilités d'adéquation entre l'interprète et l'environnement.

La performance technique exige de l'athlète qu'il adapte fonctionnellement ses actions motrices aux contraintes changeantes, ce qui entraîne un comportement dégénéré. La dégénérescence implique qu'un athlète puisse varier ses actions motrices sans compromettre sa fonction (Edelman et Gally, 2001). Une dégénérescence accrue conduit à une meilleure coopération entre la dynamique intrinsèque et les contraintes de la tâche. Il apparaît que lorsqu'une large gamme de schémas de mouvement est disponible, les individus peuvent exploiter leur dégénérescence inhérente pour atteindre plus systématiquement l'objectif de la tâche (Komar et al., 2015; Rein et al., 2010). Être capable de s'adapter aux objectifs d'une tâche dans diverses circonstances est considéré comme une condition préalable à la performance sportive (He et al., 2023; Robalo et al., 2021). Ceci est confirmé par nos résultats, où la capacité à présenter un comportement moteur variable était liée à la performance.

La variabilité des mouvements est souvent considérée comme un facteur important de la performance. Cependant, la plupart des études se sont concentrées sur l'adéquation entre le niveau de compétence et les résultats de performance, plutôt que sur la détermination des comportements sous-jacents caractérisant la performance. Le rôle exact de la variabilité des mouvements dans la performance reste sujet à débat. De nombreuses études montrent que des athlètes experts peuvent présenter des schémas de coordination différents pour accomplir la même tâche (Andrews et al., 2024; Komar et al., 2015; Rein et al., 2010). On suppose que ces différences dans les actions motrices sélectionnées proviennent de la capacité à explorer face à des contraintes changeantes pour trouver rapidement une solution (Orth et al., 2017). Dans cette ligne de raisonnement, le répertoire de mouvements actuel pourrait être considéré comme une impression des résultats de l'exploration au fil du temps. Démonstration d'une grande

Le répertoire de mouvements permettant de répondre aux contraintes internes et externes a été identifié par les experts comme un paramètre de performance clé en escalade (Sanchez et al.2019). Cependant, cette conclusion repose sur des entretiens et n'est pas étayée par des résultats expérimentaux. En fait, nous n'avons trouvé aucune étude évaluant séparément la variabilité du mouvement et la reliant ensuite à la performance dans une autre tâche ou situation. Notre étude contribue à la littérature existante sur la variabilité du mouvement en prédisant directement la performance sportive à partir de la variabilité fonctionnelle du mouvement.

4.2 | Les mouvements créatifs sont associés à une performance améliorée car ils émergent d'augmentations induites par l'exploration du répertoire de mouvements réguliers

Dans la dynamique écologique, les mouvements créatifs sont fonctionnels et statistiquement rares et émergent lorsque la variabilité des mouvements est élevée (Hristovski et al.2012; Orth et al.2017; Simonton 2003). Nous constatons, comme le prédisait cette théorie, qu'il existe effectivement une forte corrélation entre l'ampleur de la variabilité du mouvement et la créativité. Ces deux variables sont conceptuellement liées par l'exploration. L'exploration est la recherche par un individu de solutions adaptatives qui satisfont aux contraintes d'action. Par conséquent, l'exploration continue entraîne une variabilité accrue du mouvement, parmi lesquelles de nouvelles solutions créatives peuvent émerger, allant au-delà de la variabilité ou du répertoire habituel du mouvement (Hristovski et al.).2011,2012). Par exemple, dans une étude d'intervention, Zahno et Hossner (2020) ont montré qu'un entraînement axé sur l'augmentation de la variabilité des mouvements des jeunes footballeurs favorisait des actions plus créatives sur le terrain. L'augmentation de la variabilité des mouvements induite par l'exploration accroît la probabilité d'émergence de mouvements créatifs. Puisqu'une plus grande variabilité des mouvements favorise la performance, il n'est peut-être pas surprenant de constater que la créativité des mouvements est également fortement associée à une meilleure performance, comme le prédisent Orth et al. (2017). Les résultats de l'étude actuelle viennent s'ajouter à la base limitée de preuves empiriques reliant la créativité à la performance dans le sport.

4.3 | Implications de la créativité du mouvement ayant des contributions indépendantes à la performance

En résumé, les mouvements créatifs ont été identifiés comme émergeant de la variabilité des mouvements, car ils se manifestent plus probablement dans un répertoire de mouvements plus large (Davids et al. 2015; Hristovski et al.2011; Orth et al.2017). En fait, puisque la créativité motrice émerge de la variabilité motrice, on ne s'attendait pas à ce qu'elle contribue davantage à la performance. Néanmoins, nous avons constaté que la créativité contribuait à la performance au-delà de la variabilité motrice, suggérant un mécanisme alternatif, lié à la nouveauté, par lequel elle pourrait y parvenir. Il est important de noter que nous avons quantifié la variabilité motrice en termes de quantité de solutions motrices différentes (c'est-à-dire de trajectoires distinctes). Cependant, la variabilité motrice peut être conçue de plusieurs manières, au-delà du simple nombre de solutions différentes. Par exemple, la proximité ou la différence entre les solutions peut également varier en ampleur. Pour illustrer cela, imaginons deux cas hypothétiques (décrits dans la figure).6 Un premier participant effectue dix clusters différents, mais dont la proximité est relativement faible. Dans un paysage de performance, ce scénario implique que les clusters sont tous localisés localement, ce qui signifie que la solution suivante est toujours explorée dans le voisinage restreint des solutions précédentes (Gel'fand et Tsetlin).1962). Un deuxième participant hypothétique effectue également 10 clusters différents, mais ceux-ci sont répartis plus globalement à travers le paysage (selon Gel'fand et Tsetlin (1962), et ces méthodes non locales sont définies par une trajectoire de recherche non continue. Au lieu d'explorer uniquement un petit voisinage, la méthode permet des sauts vers des régions éloignées dans l'espace des paramètres. Bien que les deux participants obtiennent des résultats similaires au test de variabilité des mouvements actuels (réalisant des trajectoires dans le même nombre de clusters différents), leur répertoire de mouvements diffère clairement. La stratégie de recherche locale (Newell et McDonald)1992) ou le premier participant peut aboutir à un répertoire profond et relativement restreint, tandis que la stratégie de recherche globale du second participant peut être associée à un répertoire de mouvements plus large. Les recherches ultérieures devraient donc également prendre en compte le degré de proximité des différentes solutions de mouvement lors de la quantification de la variabilité du mouvement. De même, la créativité du mouvement peut différer selon qu'elle est rare, originale, locale ou globale.

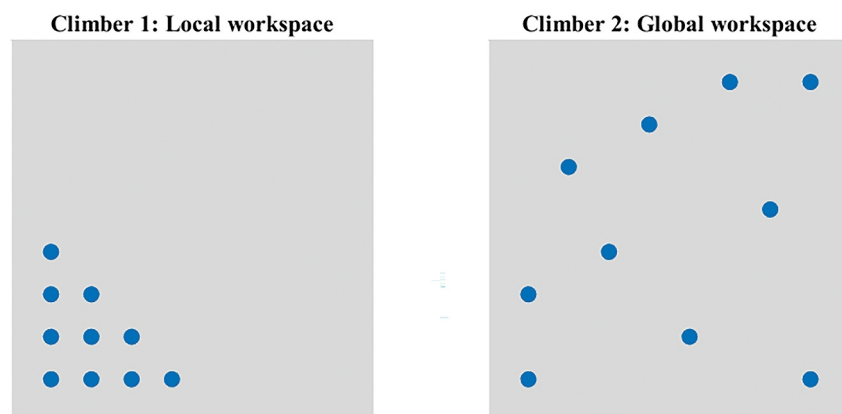


FIGURE 6 | Représentation visuelle de deux espaces de travail hypothétiques. Les deux grimpeurs ont effectué le même nombre de trajectoires différentes (10), mais pour le premier, ces trajectoires sont toutes situées dans le même coin de l'espace de travail (local), tandis que pour le second, elles sont largement dispersées (globales). Ces différences influencent l'étendue du paysage de performance exploré.

adaptations, un peu comme la distinction entre créativité persistante et créativité flexible de Nijstad et al. (2010). Tout cela nécessiterait également de réévaluer si la créativité du mouvement est un prédicteur indépendant de la performance ou non.

Cela étant dit, les résultats actuels selon lesquels la variabilité du mouvement et la créativité motrice contribuent indépendamment à la performance ont des implications pour les pratiques d'entraînement. De nombreux programmes d'entraînement visant à développer la créativité dans le sport se sont concentrés sur l'amélioration de la pensée divergente chez les athlètes (Memmert, 2015). Zahno et Hossner (2020) ont démontré qu'une augmentation de la variabilité motrice était plus efficace pour la créativité qu'un programme d'entraînement axé sur le développement de la pensée divergente. Nos résultats indiquent une forte corrélation entre la variabilité fonctionnelle motrice et la créativité, ce qui plaide en faveur de méthodes ciblant principalement la variabilité motrice. Cependant, les résultats actuels suggèrent également qu'une créativité motrice plus élevée favorise également la performance, indiquant que la promotion de la créativité peut également faciliter la performance. Une plus grande variabilité motrice ainsi qu'une plus grande créativité motrice pourraient être induites par la conception de conditions d'entraînement favorisant l'exploration. Le caractère global ou local de cette variabilité peut dépendre des capacités cognitives individuelles (par exemple, la mémoire de travail, Orth et al., 2017) et les contraintes physiques (par exemple, la force de préhension, van Bergen et al. (2023)). Pour l'instant, un programme d'entraînement visant à diversifier les stratégies de recherche qu'un athlète peut exploiter pourrait être une avenue fructueuse à suivre.

4.4 | Limites et recherches futures

Dans l'ensemble, nos résultats renforcent une approche de dynamique écologique de la variabilité et de la créativité du mouvement. Compte tenu du faible nombre de preuves empiriques étayant cette conceptualisation de la variabilité dans le sport, les résultats obtenus dans cette étude doivent être reproduits dans d'autres situations pour prétendre à une généralisabilité plus large. Nous avons supposé que la variabilité émerge de l'exploration, mais nous n'avons examiné que les impressions des résultats, et non leur évolution dans le temps. Si la manière dont les athlètes explorent est effectivement essentielle, il serait crucial que les recherches futures prennent également en compte cette dimension temporelle.

Par ailleurs, dans le cadre d'une première étude sur la créativité en escalade, nous avons décidé de mesurer la variabilité du mouvement, la créativité et la performance en termes de trajectoires d'escalade. Suite à des travaux antérieurs (Hacques et al. 2022; Legreneur et al. 2019; Orth et al. 2014), nous les avons analysés en 2D. Compte tenu du dispositif de recherche et de la conception du mur utilisé pour le test de variabilité, une analyse 3D plutôt qu'en 2D aurait été plus précise. De ce fait, l'analyse 2D peut être considérée comme une limite de l'étude actuelle. Non seulement l'analyse 3D serait plus précise, notamment compte tenu des différentes inclinaisons du mur, mais elle permettrait également de prendre en compte davantage d'aspects de la variabilité du mouvement, tels que la distance hanche-mur et le roulis de la hanche. Plus important encore, nous n'aborderions pas uniquement les trajectoires de mouvement, mais examinerions également la créativité au niveau des actions avec les mains et les pieds. Des études antérieures ont montré que les grimpeurs peuvent bouger la hanche sans bouger les mains ou les pieds, et inversement, les mouvements des mains ou des pieds n'entraînent pas toujours de déplacements au niveau de la hanche (Boulanger).

et al. 2016; Seifert et al. 2018). Par conséquent, la variabilité des mouvements et la créativité en escalade doivent être abordées à ces multiples niveaux.

5 | Conclusion

Les présents résultats démontrent que la performance en escalade est associée à la capacité à présenter des mouvements à la fois variables et créatifs, comme le prédit une approche de dynamique écologique (Hristovski et al. 2011; Orth et al. 2017). Cependant, bien que l'approche de la dynamique écologique affirme que la performance repose principalement sur la variabilité fonctionnelle du mouvement, nous avons constaté que la créativité contribuait indépendamment à la performance. Nous avons donc proposé une vision modifiée de la manière dont la variabilité fonctionnelle du mouvement sous-tend la performance, dans laquelle la variabilité du mouvement englobe non seulement le nombre de mouvements distincts (ou la taille du répertoire de mouvements), mais aussi la proximité ou l'ampleur et la profondeur des différences. Ces différences sont induites par différents types d'exploration, qui peuvent également déterminer l'éventail des adaptations nouvelles et créatives à découvrir.

Déclaration d'éthique

Nous déclarons que cette étude est soumise uniquement au European Journal of Sport Science et qu'elle n'est ni en cours de révision ni publiée ailleurs.

Consentement

Tous les participants ont signé un consentement éclairé avant le test et l'étude a été approuvée par le comité d'éthique de l'institution (Conseil d'examen scientifique et éthique, Faculté des sciences du comportement et du mouvement, Vrije Universiteit Amsterdam, VCWE-2018-080).

Conflits d'intérêts

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêt.

Déclaration de disponibilité des données

Les données qui étayent les conclusions de cette étude sont disponibles auprès de l'auteur correspondant sur demande raisonnable.

Références

- Andrews, M. H., A. D. Gorman et R. H. Crowther. 2024. « Variabilité fonctionnelle des mouvements pour maintenir la vitesse de lancer dans le cricket au bowling rapide. » *Journal européen des sciences du sport* 24, n° 4 : 415–421. <https://doi.org/10.1002/ejsc.12045>.
- Anvari, F., et D. Lakens. 2021. « Utilisation de méthodes d'ancrage pour déterminer la plus petite taille d'effet d'intérêt ». *Journal de psychologie sociale expérimentale* 96: 104159. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2021.104159>.
- Bartlett, R., J. Wheat et M. Robins. 2007. « La variabilité des mouvements est-elle importante pour les biomécaniciens du sport ? » *Biomécanique du sport* 6, n° 2 : 224–243. <https://doi.org/10.1080/14763140701322994>.
- Besse, PC, B. Guillouet, J.-M. Loubes, et F. Royer. 2016. « Bilan et perspectives pour le clustering basé sur la distance des trajectoires de véhicules ». *Transactions IEEE sur les systèmes de transport intelligents* 17, n° 11 : 3306–3317. <https://doi.org/10.1109/TITS.2016.2547641>.
- Boulanger, J., L. Seifert, R. Hérault et J.F. Coeurjolly. 2016. « Détection et classification automatiques des activités d'escalade par capteurs ».

*Journal des capteurs, IEEE*16, n° 3 : 742–749.<https://doi.org/10.1109/JSEN.2015.2481511>.

Caso, S., et J. van der Kamp. 2020. « Variabilité et créativité dans les jeux conditionnés à effectifs réduits chez les footballeurs d'élite. » *Psychologie du sport et de l'exercice*48: 101645.<https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.101645>.

Cortes, RA, AB Weinberger, RJ Daker et AE Green. 2019. « Réexamen des principales mesures de créativité divergente et convergente ». *Opinion actuelle en sciences du comportement*27 : 90–93.<https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2018.09.017>.

Davids, K., D. Araújo, L. Seifert et D. Orth. 2015. « Performance experte dans le sport : une perspective de dynamique écologique ». Dans *Manuel Routledge d'expertise sportive*, édité par J. Baker et D. Farrow, 130–144. Routledge.

de Jooode, T., J. van der Kamp et GJP Savelsbergh. 2023. « Examen de l'effet des contraintes de tâches sur l'émergence de l'action créative chez les jeunes footballeurs d'élite en utilisant une méthode combinant jugement d'expert et comptage de fréquences. » *Psychologie du sport et de l'exercice*69: 102502.<https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2023.102502>.

Draper, N., D. Giles, V. Schöffl, et al. 2015. « Échelles de notation comparatives, analyses statistiques, descripteurs de grimpeurs et regroupement de niveaux : déclaration de position de l'International Rock Climbing Research Association. » *Technologie du sport*8, n° 3–4 : 88–94.<https://doi.org/10.1080/19346182.2015.1107081>.

Edelman, GM, et JA Gally. 2001. « Dégénérescence et complexité dans les systèmes biologiques ». *Actes de l'Académie nationale des sciences*98, n° 24 : 13763–13768.<https://doi.org/10.1073/pnas.231499798>.

Champ, A. 2009. *Découvrir les statistiques avec SPSS*, 3e éd. Sage.

Fitts, PM, et MI Posner. 1967. *Performance humaine*. Société d'édition Brooks/Cole.

Gelfand, IM, et ML Tsetlin. 1962. « Quelques méthodes de contrôle pour les systèmes complexes ». *Enquêtes mathématiques russes*17, n° 1 : 95–117. <https://doi.org/10.1070/RM1962v01n01ABEH001124>.

Glazier, PS, et K. Davids. 2009. « Le problème de la mesure de l'indétermination dans les systèmes de mouvement neurobiologiques complexes. » *Journal de biomécanique*42, n° 16 : 2694–2696.<https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2009.08.001>.

Hacques, G., M. Dicks, J. Komar et L. Seifert. 2022. « Contrôle visuel en escalade : la variabilité des pratiques favorise un regard proactif. » *PLoS One*17, n° 6 : e0269794.<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269794>.

Lui, Q., D. Araújo, K. Davids, YH Kee et J. Komar. 2023. « Adaptabilité fonctionnelle du style de jeu : un déterminant clé de la performance en football de compétition. » *Comportement adaptatif*31, n° 6 : 545–558. <https://doi.org/10.1177/10597123231178942>.

Hendry, D.T., A.M. Williams et N.J. Hodges. 2018. « Évaluation des compétences par les entraîneurs et de leurs liens avec l'entraînement, le jeu et la transition réussie du statut de jeune élite au statut d'adulte professionnel dans le football. » *Journal des sciences du sport*36, n° 17 : 2009–2017.<https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1432236>.

Hristovski, R., K. Davids, D. Araujo et P. Passos. 2011. « Émergence de la nouveauté fonctionnelle induite par les contraintes dans les systèmes neurobiologiques complexes : une base pour la créativité dans le sport ». *Dynamique non linéaire, psychologie et sciences de la vie*15, n° 2 : 175–206.

Hristovski, R., K. Davids, P. Passos et D. Araujo. 2012. « La performance sportive comme domaine de résolution créative de problèmes pour les systèmes interprètes-environnement auto-organisés. » *Journal ouvert des sciences du sport*5, n° 1 : 26–35.<https://doi.org/10.2174/1875399X01205010026>.

Kempe, M., et D. Memmert. 2018. « Bon, meilleur, créatif » : l'influence de la créativité sur le nombre de buts marqués dans le football d'élite. *Journal des sciences du sport*36, n° 21 : 2419–2423.<https://doi.org/10.1080/02640414.2018.1459153>.

Komar, J., J.-Yi Chow, D. Chollet et L. Seifert. 2015. « Dégénérescence neurobiologique : soutenir la stabilité, la flexibilité et la pluripotentialité dans les compétences motrices complexes. » *Acta Psychologica*154 : 26–35.<https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2014.11.002>.

Künzell, S., J. Thomiczek, M. Winkler et C. Augste. 2021. « Trouver de nouvelles solutions créatives est essentiel pour l'escalade de bloc de niveau international. » *Journal allemand de recherche sur l'exercice et le sport*51, n° 1 : 112–115. <https://doi.org/10.1007/s12662-020-00680-9>.

Legreneur, P., I. Rogowski et T. Durif. 2019. « Analyse cinématique de l'épreuve d'escalade de vitesse aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018 ». Supplément, *Méthodes informatiques en biomécanique et en génie biomédical* 22, n° sup1 : 264–266.<https://doi.org/10.1080/10255842.2020.1714907>.

Memmert, D. 2010. « Tests de performance tactique dans le football d'élite des jeunes. » *Journal des sciences du sport et de la médecine*9, n° 2 : 199–205.

Memmert, D. 2015. *Enseigner la créativité tactique dans le sport : recherche et pratique*. Routledge.

Moraru, A., D. Memmert et J. van der Kamp. 2016. « Créativité motrice : les rôles de la largeur d'attention et de la mémoire de travail dans une tâche divergente. » *Journal de psychologie cognitive*28, n° 7 : 856–867.<https://doi.org/10.1080/20445911.2016.1201084>.

Newell, K. M. 1986. « Contraintes sur le développement de la coordination ». Dans *Développement moteur chez l'enfant : aspects de la coordination et du contrôle*, édité par MG Wade et HTA Whiting, Martinus Nijhoff Publishers.

Newell, K.M., Y.-T. Liu et G. Mayer-Kress. 2003. « Une interprétation des systèmes dynamiques des paysages épigénétiques pour le développement moteur du nourrisson. » *Comportement et développement du nourrisson*26, n° 4 : 449–472. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2003.08.003>.

Newell, K.M., et P.V. McDonald. 1992. « À la recherche de solutions à la fonction de coordination : l'apprentissage comme comportement exploratoire ». Dans *Tutoriels sur le comportement moteur*, Vol. 2, 517–532.

Nijstad, BA, CKW De Dreu, EF Rietzschel et M. Baas. 2010. « Le modèle de la double voie vers la créativité : l'idéation créative comme fonction de flexibilité et de persévérance. » *Revue européenne de psychologie sociale* 21, n° 1 : 34–77.<https://doi.org/10.1080/10463281003765323>.

Orangi, BM, R. Yaali, A. Bahram, J. van der Kamp et MT Aghdasi. 2021. « Les effets des méthodes d'apprentissage moteur linéaire, non linéaire et différentiel sur l'émergence de l'action créative chez les footballeurs. » *Psychologie du sport et de l'exercice*56: 102009.<https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2021.102009>.

Orth, D., K. Davids, J.-Y. Chow, E. Brymer et L. Seifert. 2018. « Le répertoire comportemental influence le rythme et la nature de l'apprentissage en escalade : implications pour la conception d'un apprentissage individualisé en vue de la pratique de sports extrêmes. » *Frontières en psychologie*9: 949. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00949>.

Orth, D., K. Davids et L. Seifert. 2014. « La conception des prises favorise l'apprentissage et le transfert de la fluidité en escalade. » *Technologie du sport*7, n° 3–4 : 159–165.<https://doi.org/10.1080/19346182.2014.968167>.

Orth, D., K. Davids et L. Seifert. 2018. « Les contraintes représentant un régime métastable facilitent l'exploration pendant la pratique et le transfert d'apprentissage dans une tâche multiarticulaire complexe. » *Science du mouvement humain*57 : 291–302.<https://doi.org/10.1016/j.humov.2017.09.007>.

Orth, D., L. McDonic, C. Ashbrook et J. van der Kamp. 2019. « Une recherche efficace sous contraintes et sans ressources de mémoire de travail favorise l'émergence d'actions créatives dans une tâche motrice convergente. » *Science du mouvement humain*67: 102505.<https://doi.org/10.1016/j.humov.2019.102505>.

Orth, D., J. van der Kamp, D. Memmert et GJP Savelsbergh. 2017. « Actions motrices créatives issues de la variabilité du mouvement ». *Frontières en psychologie*8: 1903.<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01903>.

- Ranganathan, R., et K. M. Newell. 2013. « Changer la routine : la variabilité induite par l'intervention dans l'apprentissage moteur. » *Revue des sciences de l'exercice et du sport*41, n° 1 : 64–70.<https://doi.org/10.1097/JES.0b013e318259beb5>.
- Rein, R., C. Button, K. Davids et J. Summers. 2010. « Analyse par grappes des schémas de mouvement dans les actions multiarticulaires : tutoriel ». *Contrôle moteur*14, n° 2 : 211–239.<https://doi.org/10.1123/mcj.14.2.211>.
- Richard, V., A. M. Abdulla et M. Runco. 2017. « Influence du niveau de compétence, de l'expérience, des heures d'entraînement et de la pratique d'autres sports sur la créativité des athlètes d'élite. » *Journal du génie et de l'éminence*2, n° 1 : 65–76.<https://doi.org/10.18536/jge.2017.04.02.01.07>.
- Robalo, RAM, AMFA Diniz, O. Fernandes et PJM Passos. 2021. « Le rôle de la variabilité dans le contrôle du dribble au basketball sous différentes configurations perceptuelles. » *Journal européen des sciences du sport* 21, n° 4 : 521–530.<https://doi.org/10.1080/17461391.2020.1759695>.
- Sanchez, X., M. Torregrossa, T. Woodman, G. Jones et DJ Llewellyn. 2019. « Identification des paramètres prédictifs des performances en escalade sportive ». *Frontières en psychologie*10: 1294.<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01294>.
- Seifert, L., D. Orth, B. Mantel, J. Boulanger, R. Héroult et M. Dicks. 2018. « Réalisation de l'affordance en escalade : apprentissage et transfert ». *Frontières en psychologie*9: 820.<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00820>.
- Seifert, L., L. Wattebled, M. L'Hermette et R. Héroult. 2011. « Variabilité de la coordination inter-membres chez les grimpeurs sur glace de différents niveaux. » *Éducation, éducation physique et sport*1, n° 80 : 63–68.
- Simonton, DK 2003. « La créativité scientifique comme comportement stochastique contraint : l'intégration des perspectives du produit, de la personne et du processus. » *Bulletin psychologique*129, n° 4 : 475–494.<https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.4.475>.
- van Bergen, NG, K. Soekarjo, J. Van der Kamp et D. Orth. 2023. « Fiabilité et validité des mesures de la force de préhension fonctionnelle selon les prises et les positions corporelles chez les grimpeurs : associations avec les compétences et les performances en escalade. » *Revue trimestrielle de recherche sur l'exercice et le sport* 94, n° 3 : 627–637.<https://doi.org/10.1080/02701367.2022.2035662>.
- van Knobelndorff, MH, NG van Bergen, J. van der Kamp, L. Seifert et D. Orth. 2020. « La capacité d'action limite la complexité visuo-motrice lors de la planification et de la performance en escalade à vue. » *Journal scandinave de médecine et de science du sport*30, n° 12 : 2485– 2497.<https://doi.org/10.1111/sms.13789>.
- Wyrick, W. 1968. « Le développement d'un test de créativité motrice ». *Revue trimestrielle de recherche. Association américaine pour la santé, l'éducation physique et les loisirs*.39, n° 3 : 756–765.<https://doi.org/10.1080/10671188.1968.10616608>.
- Zahno, S., et E.-J. Hossner. 2020. « Sur la question du développement de joueurs créatifs dans les sports d'équipe : une revue systématique et une critique d'un point de vue fonctionnel ». *Frontières en psychologie*11: 575475.<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.575475>.
- Zahno, S., et E.-J. Hossner. 2023. « Les actions créatives dans les sports d'équipe reposent sur les habiletés motrices plutôt que sur une capacité de pensée divergente. » *Journal allemand de recherche sur l'exercice et le sport*53, n° 2 : 206– 216.<https://doi.org/10.1007/s12662-022-00847-6>.
- Zahno, S., et J. van der Kamp. 2022. « Quand les connaissances fondées sur les théories écologiques et cognitives convergent vers la science du mouvement – Le cas de la créativité dans le sport. » *Frontières en psychologie*13: 959599.<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.959599>.